

수학 확률과통계 · 확률 · 킬러 · 문제편

수학 · 확률과통계 · 확률 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

SKY 멘토 × AI 협업 출제

[킬러] 1

서로 다른 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7이 각각 하나씩 적힌 카드 7장을 임의로 한 줄로 배열한다. 원래 i 번째 자리에 숫자 i 가 적혀 있었다고 할 때, 배열 후에도 원래 자리와 같은 자리에 놓인 카드를 고정 카드라 하자.

고정 카드가 정확히 2장이라는 조건하에서, 두 고정 카드에 적힌 수의 합이 짝수일 확률은?

- 1. $\frac{2}{7}$
- 2. $\frac{3}{7}$
- 3. $\frac{10}{21}$
- 4. $\frac{11}{21}$
- 5. $\frac{4}{7}$

[킬러] 2

서로 다른 8개의 공을 서로 다른 4개의 상자 A, B, C, D 에 넣는다. 각 공은 네 상자 중 하나에 들어가며, 모든 배치가 같은 확률로 일어난다.

네 상자가 모두 비어 있지 않고, 상자 A 에 들어간 공의 개수가 홀수라는 조건하에서, 상자 B 에 들어간 공의 개수가 정확히 2개일 확률은?

- 1. $\frac{7}{23}$
- 2. $\frac{6}{8}$
- 3. $\frac{21}{13}$
- 4. $\frac{3}{4}$
- 5. $\frac{3}{8}$

[킬러] 3

검은 공 4개, 흰 공 5개, 빨간 공 3개가 들어 있는 주머니에서 공을 한 개씩 꺼내어 다시 넣지 않고 모두 꺼낸다. 같은 색의 공끼리는 서로 구별하지 않는다.

꺼낸 순서에서 빨간 공 세 개가 모두 서로 이웃하지 않는다는 조건하에서, 첫 번째 공과 마지막 공의 색이 서로 같을 확률은?

1. $\frac{7}{30}$
2. $\frac{15}{4}$
3. $\frac{19}{3}$
4. $\frac{19}{60}$
5. $\frac{1}{3}$

[킬러] 4

동전을 10번 던진다. 앞면이 나온 횟수를 X 라 하고, 처음 5번 던진 결과에서 앞면이 나온 횟수를 Y 라 하자.

X 가 짝수라는 조건하에서, Y 가 2 이상 4 이하일 확률은?

1. $\frac{11}{16}$
2. $\frac{23}{32}$
3. $\frac{4}{3}$
4. $\frac{25}{32}$
5. $\frac{13}{16}$

[킬러] 5

서로 다른 6명의 학생이 원형 탁자에 둘러앉는다. 이 중 세 명 A, B, C 는 특별 학생이다. 원형 배열에서 두 사람이 이웃한다는 것은 양옆 자리 중 하나에 서로 앉는다는 뜻이다.

세 특별 학생 중 정확히 한 쌍만 서로 이웃할 확률은?

1. $\frac{1}{5}$
2. $\frac{3}{10}$
3. $\frac{1}{5}$
4. $\frac{2}{3}$
5. $\frac{3}{5}$

[킬러] 6

정육면체 주사위를 6번 던진다. 나온 눈의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자.

$M - m = 3$ 이라는 조건하에서, 나온 눈 중 1이 적어도 한 번 포함될 확률은?

1. $\frac{13}{91}$
2. $\frac{15}{91}$
3. $\frac{17}{91}$
4. $\frac{19}{91}$
5. $\frac{21}{91}$

[킬러] 7

한 변의 길이가 4인 정사각형 격자에서 점 $(0, 0)$ 에서 출발하여 오른쪽으로 한 칸 가는 이동 R 과 위쪽으로 한 칸 가는 이동 U 만을 사용하여 점 $(4, 4)$ 까지 간다. 가능한 모든 최단 경로는 같은 확률로 선택된다.

경로가 직선 $y = x$ 위의 점을 출발점과 도착점을 제외하고 정확히 한 번 지난다는 사건을 E 라 하고, 경로의 세 번째 이동이 U 라는 사건을 F 라 하자. E 가 일어났다는 조건하에서 F 가 일어날 확률은?

1. $\frac{1}{4}$
2. $\frac{3}{10}$
3. $\frac{1}{3}$
4. $\frac{2}{5}$
5. $\frac{1}{2}$

[킬러] 8

집합 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에서 S 로 가는 모든 함수 f 중 하나를 같은 확률로 고른다.

$f(f(1)) = 1$ 이라는 조건하에서, f 가 전단사 함수일 확률은?

1. $\frac{15}{203}$
2. $\frac{18}{203}$
3. $\frac{20}{203}$
4. $\frac{24}{203}$
5. $\frac{30}{203}$

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com